

Aula 22: Autovalores e Autovetores

Karla Lima

Álgebra Linear e Geometria Analítica

FACET/UFGD

Motivação

Autovetores e Autovalores

Como encontrar autovalores?

Como encontrar autovetores?

Laboratório

Mudança de Base

Conclusão

Motivação

Existem direções especiais que uma transformação linear não altera?

Vamos descobrir experimentalmente.

Uma transformação linear

Considere

$$T(x, y) = (3x, -y).$$

Calcule:

$$T(1, 0), \quad T(0, 1), \quad T(1, 1).$$

Quais vetores permanecem na mesma direção?

O que aconteceu?

$$T(1, 0) = 3(1, 0)$$

$$T(0, 1) = -1(0, 1)$$

Esses vetores mantiveram sua direção.

Outros vetores mudaram de direção.

Como encontrar todas as direções especiais de uma transformação?

Autovetores e Autovalores

Definição

Se A é uma matriz quadrada, um vetor não nulo x é um autovetor de A quando existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$Ax = \lambda x.$$

O número λ é denominado autovalor associado.

$$Ax = \lambda x$$

significa que:

- a direção é preservada;
- apenas o comprimento muda;
- λ mede essa mudança.

Exemplo

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$(1, 0)$$

é autovetor associado ao autovalor 3.

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$(0, 1)$$

é autovetor associado ao autovalor -1 .

Como encontrar autovalores?

Partindo da definição

Temos

$$Ax = \lambda x.$$

Reorganizando,

$$(\lambda I - A)x = 0.$$

Condição importante

Para existir solução não nula,

$$(\lambda I - A)x = 0$$

deve possuir infinitas soluções.

Logo,

$$\lambda I - A$$

não pode ser invertível.

Equação característica

Portanto,

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

Essa é a equação característica da matriz.

Exemplo

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Então

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 3)(\lambda + 1).$$

Logo,

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0.$$

Resolvendo,

$$\lambda_1 = 3$$

e

$$\lambda_2 = -1.$$

Como encontrar autovetores?

Primeiro autovalor

Para

$$\lambda = 3$$

resolvemos

$$(3I - A)x = 0.$$

$$3I - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 4y = 0 \end{cases}$$

Logo,

$$y = 0.$$

Os vetores possuem a forma

$$(x, 0).$$

Portanto,

$$(1, 0)$$

gera o autoespaço associado a

$$\lambda = 3.$$

Laboratório

Atividade 1

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Determine:

1. Autovalores;
2. Autovetores;
3. Interpretação geométrica.

```
import sympy as sp

A = sp.Matrix([[2,0],
               [0,5]])

A.eigenvals()
```

Atividade 2

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Determine os autovalores.

```
A = sp.Matrix([[4,1],  
               [1,4]])
```

```
A.eigenvals()
```

```
A.eigenvects()
```

Quais direções especiais aparecem?

Compare os vetores

$$(1, 1)$$

e

$$(1, -1).$$

Mudança de Base

Uma transformação linear pode ser representada por matrizes diferentes dependendo da base escolhida.

Uma observação importante

A matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

não é diagonal.

Mas possuí autovetores

Os autovetores são

$$(1, 1)$$

e

$$(1, -1).$$

Vamos utilizá-los como base.

Considere

$$\beta = \{(1, 1), (1, -1)\}.$$

Nessa base,

$$[A]_{\beta} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

O que aconteceu?

A transformação linear é a mesma.

Mas a matriz ficou muito mais simples.

Os autovetores forneceram a melhor base para representar a transformação.

Conclusão

Hoje aprendemos:

- Autovetores;
- Autovalores;
- Equação característica;
- Autoespaços;
- Relação com mudança de base.

Diagonalização de matrizes

Usaremos autovetores para transformar matrizes complicadas em matrizes diagonais.